

Transmissão de dados via laser: Sistema FSO

Guilherme Bassinelli¹, Raphael Bassil Costa Geraldine², and Marco Antônio Kochem Vendramin³

^{1,2,3}Engenharia de Computação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, PR ,
¹gbassinelli@alunos.utfpr.edu.br — 41 99898-3672 , ²raphaelgeraldine@alunos.utfpr.edu.br — 41 99566-3696 ,
³marcovendramin@alunos.utfpr.edu.br — 41 98804-8559

Abstract: This project proposes the development of a medium-range wireless communication system based on Free Space Optics (FSO) technology for bidirectional data transmission. The system utilizes digital modulation of a laser beam, converting and transmitting information sequentially through bits represented by the on and off states of the light. The architecture consists of two ESP32 microcontrollers configured as Access Points, which host web interfaces that allow users to send text messages and image files, as well as visualize the received content. To ensure communication stability and precision, the project implements an automatic alignment mechanism. This mechanism uses solar panels as auxiliary sensors to map the beam's position and stepper motors to adjust the axes directly via commands on the web interface. Thus, the solution replicates the principle of fiber optics using the air as the propagation medium, offering secure transmission immune to electromagnetic interference.

Keywords: Free Space Optics; Wireless communication; Laser; ESP32; Auto-alignment.

Resumo: Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de comunicação sem fio de médio alcance, baseado na tecnologia *Free Space Optics* (FSO), para a transmissão bidirecional de dados. O sistema utiliza a modulação digital de um feixe de laser, convertendo e transmitindo informações de forma sequencial através de *bits* representados pelos estados ligado e desligado da luz. A arquitetura é composta por dois microcontroladores ESP32 configurados como *Access Points*, os quais hospedam interfaces web que permitem aos usuários o envio de mensagens de texto e arquivos de imagem, além da visualização do conteúdo recebido. Para garantir a estabilidade e a precisão da comunicação, o projeto implementa um mecanismo de alinhamento automático. Esse mecanismo utiliza placas solares como sensores auxiliares para mapear a posição do feixe e motores de passo para realizar os ajustes nos eixos diretamente via comandos na interface *web*. Dessa forma, a solução replica o princípio da fibra óptica utilizando o ar como meio de propagação, oferecendo uma transmissão segura e imune a interferências eletromagnéticas.

Palavras-chave: Free Space Optics; Comunicação sem fio; Laser; ESP32; Autoalinhamento.

1 INTRODUÇÃO

Este projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de comunicação sem fio de médio alcance, tendo como meta inicial atingir 10 metros, integrando hardware e software para a transmissão bidirecional de dados. Trata-se de um sistema *Free Space Optics* (FSO) que utiliza dois microcontroladores ESP32 operando como *Access Points*. Estes microcontroladores hospedam interfaces web que permitem ao usuário enviar mensagens de texto ou arquivos de imagem, além de monitorar o conteúdo recebido.

A comunicação é baseada na modulação digital de um feixe de luz laser, onde a informação é convertida e transmitida através de bits 0 e 1 (representando os

estados desligado e ligado do laser) de forma sequencial e precisa. Para garantir a estabilidade da conexão, o projeto incorpora um mecanismo de alinhamento operado por motores de passo. O sistema também conta com placas solares que captam o laser. Isso permite implementar uma matriz via código que utiliza os limites dessas placas para o alinhamento adequado do transmissor com seu respectivo receptor. Através de um comando na interface web, o sistema executa esses ajustes nos eixos de forma automática.

Este funcionamento replica o princípio fundamental da fibra óptica, mas utiliza o ar como meio de propagação em vez de cabos físicos. Assim como na infraestrutura de fibra, a solução oferece uma transmissão segura, imune a interferências eletromagnéticas no ca-

minho, e baseada na velocidade da luz.

2 TRABALHOS RELACIONADOS

A exploração e o desenvolvimento de sistemas de comunicação óptica em espaço livre (*Free Space Optics* - FSO) abrangem desde iniciativas de código aberto de baixo custo até tecnologias espaciais de ponta. Nesta seção, destacam-se dois projetos de grande relevância que ilustram a versatilidade, a escalabilidade e o potencial dessa tecnologia.

2.1 RONJA (*Reasonable Optical Near Joint Access*)

O projeto RONJA é um marco histórico no desenvolvimento de dispositivos FSO. Desenvolvido na República Tcheca, o sistema foi lançado em 2001 e transmite dados sem fios usando feixes de luz [1]. Utilizando emissores ópticos de alto brilho e lentes direcionais, o RONJA é capaz de estabelecer uma conexão ponto a ponto Ethernet de 10 Mbit/s em modo *full duplex*.

O sistema atinge um alcance de até 1,4 km em sua configuração básica, permitindo atividades de rede simultâneas como navegação, compartilhamento de arquivos e transmissão de áudio e vídeo. Suas instruções de montagem e esquemáticos foram publicados sob a licença de documentação livre GNU (GNU FDL), utilizando apenas ferramentas de software livre em seu desenvolvimento. A abordagem aberta e acessível do RONJA validou o conceito de comunicação óptica direcional, servindo de base e inspiração para projetos acadêmicos e independentes.

2.2 O2O (Orion Artemis II Optical Communications System)

Em contraste com aplicações terrestres focadas em baixo custo, o sistema O2O representa o avanço máximo da tecnologia FSO aplicada à exploração espacial. Desenvolvido para a missão Artemis II, o O2O utiliza pulsos de laser infravermelho para estabelecer comunicação óptica direta entre a espaçonave Orion e a Terra [2].

Este sistema é capaz de transmitir dados a taxas de até 260 Mbps, superando imensamente as capacidades e a largura de banda dos sistemas tradicionais de radiofrequência. Durante a missão lunar, o O2O viabilizou o envio de imagens de altíssima resolução e transmissões inéditas de vídeo 4K ao vivo a distâncias superiores a 250.000 milhas. O projeto não apenas demonstrou a utilidade operacional do FSO no espaço profundo, mas também ratificou o quão crucial é a modulação de feixes de luz para criar conexões robustas em tempo real. O custo dele é de cerca de 60 milhões de dólares.

3 METODOLOGIA

O desenvolvimento do sistema de transmissão FSO foi estruturado em três módulos principais: Mecânica, software e hardware. Essa abordagem permitiu organizar o mapeamento das etapas de controle lógico, desenvolvimento mecânico das bases e diagramação dos circuitos necessários para o enlace óptico redundante.

3.1 Mecânica

O módulo físico foca nos mecanismos de estruturação, encapsulamento e movimentação das duas bases de comunicação bidirecional. Cada base é equipada com um emissor laser e um fotorreceptor controlados por unidades independentes do ESP32.

A arquitetura foi projetada em duas frentes mecânicas distintas, otimizadas para suas respectivas funções de acoplamento:

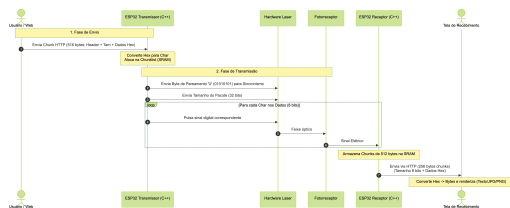
- Módulo Móvel:** Este conjunto integra o sistema de alinhamento automático motorizado, operado nos eixos X e Y por meio de motores de passo. Essa configuração permite que a base móvel se desloque de forma rigorosa ao longo de uma matriz bidimensional de coordenadas espaciais para efetuar varreduras lógicas. Para mitigar erros posicionais acumulados durante os microdeslocamentos e assegurar a repetibilidade e acurácia do rastreamento óptico, cada um dos dois eixos possui um sistema mecânico dedicado de redução de folga (*backlash*). Adicionalmente, o módulo móvel possui dois painéis solares estrategicamente posicionados acima do sensor principal para ampliar a área de captação e facilitar o rastreamento inicial do feixe emissor.
- Módulo Fixo:** Este conjunto foi desenvolvido para permitir ajustes posicionais mecânicos manuais tridimensionais, possibilitando a sua movimentação livre e travamento firme em todas as direções. Essa versatilidade articular é essencial para realizar o alinhamento estático inicial em diferentes inclinações de terreno ou superfícies de apoio irregulares. Para garantir a perfeita orientação espacial do feixe em relação ao receptor remoto, o módulo fixo conta com um nível de bolha integrado, viabilizando um alinhamento bidirecional preciso em relação aos planos horizontal e vertical.

Adicionalmente, os suportes estruturais desenvolvidos para acomodar tanto o diodo laser quanto o receptor óptico foram projetados sob critérios de organização e proteção, de modo que os cabos de alimentação e sinal fiquem dispostos de forma embutida e discreta. Do mesmo modo, as duas caixas de apoio que servem de base e encapsulamento para os componentes incorporam passagens e guias internas específicas, impedindo a exposição do cabeamento a es-

forços mecânicos externos e conferindo um acabamento limpo e profissional ao protótipo.

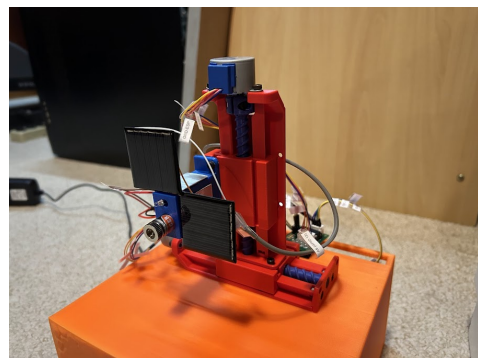
O desenvolvimento do software foi idealizado em fluxogramas separados para gerenciar as especificidades operacionais de cada base de comunicação. Já para fins de organização, o escopo lógico foi subdividido em dois segmentos de código rodando em paralelo no sistema.

A primeira parcela do *software* é focada exclusivamente na troca de informações; nesse sentido, toda a manipulação de dados — incluindo o envio e a recepção de mensagens de texto ou imagens — é orquestrada nesta etapa. Este escopo é responsável por configurar o ESP32 como *Access Point* e hospedar a interface do usuário, desenvolvida em HTML, CSS e *JavaScript*.



No receptor, a leitura dos pulsos ópticos é realizada por mecanismos homólogos de baixo nível e também armazenada em uma *Chunklist*. Ao término da recepção, o *payload* é decodificado e exibido na interface de destino. Essa segregação de tarefas garante a estabilidade da transmissão, impedindo que os processos assíncronos e as requisições concorrentes da página *web* escapem do *Core 0* e ocupem ciclos de processamento do *Core 1* do ESP32, o qual foi fixado e dedicado exclusivamente à temporização estrita e execução do protocolo físico de transmissão via laser. Acima, encontra-se o diagrama UML (Figura 1), que detalha a dinâmica e os protocolos de comunicação utilizados.

A segunda parcela do *software* atua diretamente no gerenciamento posicional, controlando a calibração geométrica dos feixes. O processo de alinhamento é iniciado posicionando o conjunto formado por laser e TIL78 de forma predefinida no canto inferior esquerdo do arranjo. Durante a rotina de calibração, o algoritmo comandado pelo ESP32 do módulo móvel realiza uma varredura direcional: o mecanismo percorre o eixo $x+$ até detectar a borda do painel solar superior e, em seguida, percorre o eixo $y+$ para localizar o painel lateral direito.



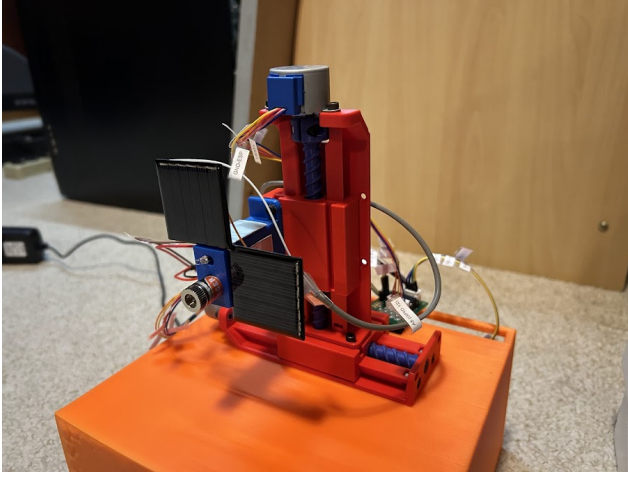


Figura 3: Base móvel do sistema FSO.

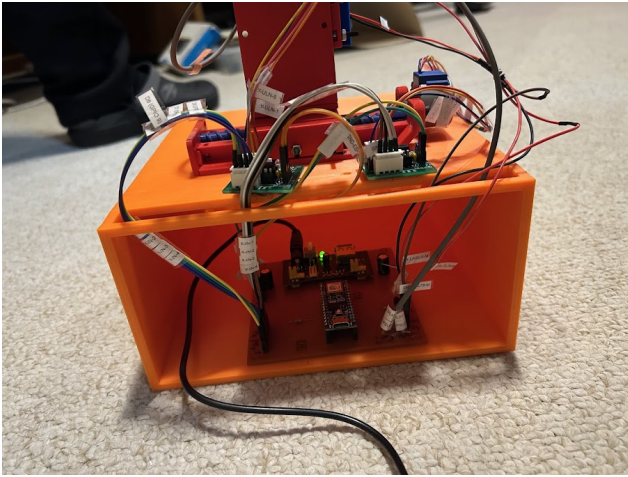


Figura 4: Parte de trás da base móvel.



Figura 5: Base fixa do sistema FSO.

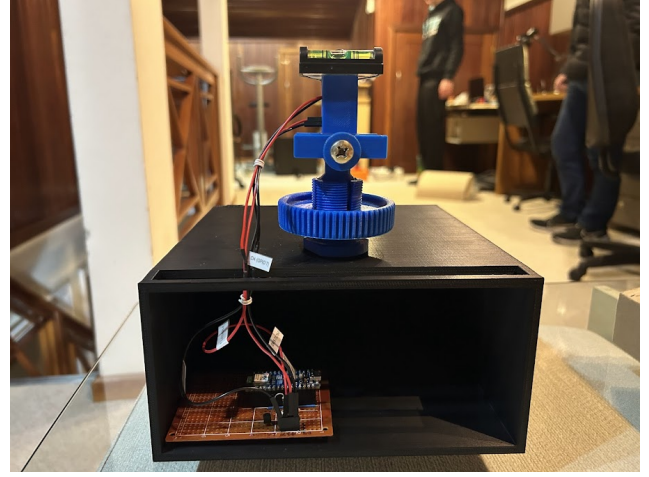


Figura 6: Parte de trás da base fixa.

3.3 Hardware

Para viabilizar o canal de comunicação por luz, cada base foi projetada com um arranjo independente contendo um laser transmissor SYD1230 e um fototransistor receptor TIL78. O acionamento do laser é mediado por um transistor rápido 2N2222, responsável por realizar o chaveamento elétrico de alta velocidade para ligar e desligar o feixe óptico conforme os comandos digitais do ESP32. Uma das bases contém o controle de alinhamento automatizado, que é executado por um motor de passo 28BYJ-48 acionado pelo driver ULN2003, o qual ajusta a posição mecânica do conjunto tendo como referência dois painéis solares frontais, permitindo que o microcontrolador realize a busca por máxima incidência de luz de forma ativa para garantir a estabilidade na troca de dados.

Tabela 1: Lista de componentes de hardware e estimativa de custos

Componente	Quantidade	Preço Estimado (R\$)
Módulos laser vermelho (SYD1230)	2	58,00
Placas de circuito	2	25,30
Microcontroladores Arduino-ESP32	2	200,00
Motores de passo 28BYJ-48	2	21,00
Módulos de controle ULN2003	1	21,00
Módulos fonte MB-102	1	7,00
Fontes de 5 V	1	6,00
Fototransistores TIL78	2	2,00
Transistores 2N2222	2	2,00
Nível de bolha	1	25,93
Capacitores eletrolíticos de 470 μ F	2	1,64
Resistores diversos (220 Ω , 1k Ω , 10k Ω , 100k Ω)	1	2,00
Painéis solares de 3V	2	27,00
Total	-	398,87

3.4 Cronograma de Execução

O planejamento do projeto foi estruturado em três marcos principais, organizando o fluxo de trabalho desde a concepção do circuito elétrico e testes de bancada até à montagem física final, validação de software e apresentação da solução completa. O cronograma de execução com o agrupamento das tarefas e seus respectivos prazos está detalhado na Tabela 2.

Tabela 2: Cronograma de execução e marcos do projeto

Marco	Tarefas Associadas	Data Limite
1º Marco	Circuito esquemático e CAD • Testes de sensores (TIL78/BPW34) • Montagem em proto-board • Configuração do ESP32	27/04/2026
2º Marco	Manufatura e montagem em placa • Mecânica de autoalinhamento • Código de matriz de limites • Página web inicial	25/05/2026
3º Marco	Transmissão de ficheiro de imagem • Calibração e validação • Coleta de taxas de perda • Ajustes e apresentação	06/07/2026

O acompanhamento rigoroso destas etapas foi fundamental para garantir a progressão sistemática do desenvolvimento do enlace óptico, permitindo ajustes pontuais e o cumprimento da meta de entrega do protótipo final dentro do prazo estipulado.

4 RESULTADOS

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados experimentais obtidos durante a validação prática do sistema de transmissão óptica em espaço livre (FSO). Os ensaios integraram a avaliação do alcance físico do feixe laser, a estabilidade do alinhamento automático e o desempenho temporal na transferência de diferentes volumes de dados.

O protótipo final atingiu com sucesso a meta inicial estabelecida no escopo do projeto, estabelecendo um enlace de comunicação bidirecional robusto e estável a uma distância de 10 metros. Sob essa condição de operação em espaço livre, o mecanismo de alinhamento motorizado guiado pelas placas solares mostrou-se eficaz, mitigando desvios geométricos e mantendo a integridade do feixe focado nos fotorreceptores. Na primeira etapa de testes, mensagens de texto foram enviadas de forma contínua através da interface web hospedada nos ESP32, operando sem perda de pacotes ou corrupção de caracteres.

Para avaliar o comportamento do sistema sob cargas de trabalho variadas e analisar a eficiência dos algoritmos de transmissão baseados em lista de *chunks* encadeada, foram conduzidos testes de transferência de arquivos de mídia. Utilizou-se um protocolo de testes padronizado com imagens salvas em dois formatos dis-

tintos: JPEG e PNG. Para cada formato, foram avaliados arquivos com tamanhos estritos de 500, 600, 1000 e 2000 bytes. O tempo total gasto para a modulação, envio através do ar e reconstrução completa do arquivo na memória SRAM da base receptora foi cronometrado automaticamente pelo sistema.

Os dados coletados de tempo de envio em função do tamanho em bytes foram tabulados e plotados para análise de desempenho. A Figura 6 apresenta a curva de tempo de transmissão obtida para os arquivos em formato JPEG.

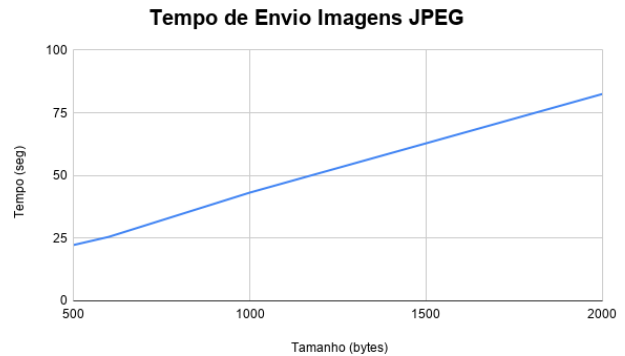


Figura 7: Tempo de envio em segundos em função do tamanho do arquivo em bytes para o formato JPEG.

De forma complementar, o comportamento temporal observado durante a transferência dos arquivos compactados sob o formato PNG está ilustrado na Figura 7.

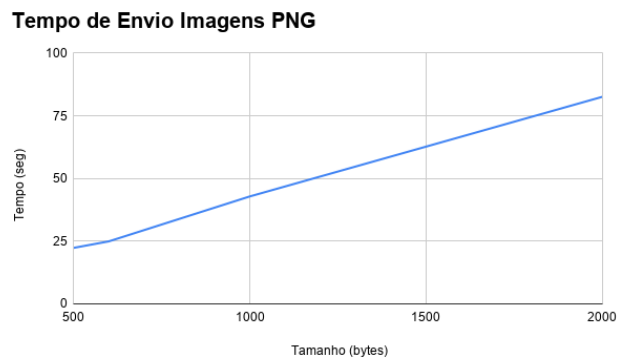


Figura 8: Tempo de envio em segundos em função do tamanho do arquivo em bytes para o formato PNG.

A análise comparativa entre as curvas geradas em ambos os formatos revela uma relação diretamente proporcional entre o volume de dados digitais (em bytes) e o tempo computacional necessário para finalizar a transmissão. Esse comportamento linear e previsível ratifica a estabilidade das rotinas de software embarcado desenvolvidas para as unidades microcontroladas

e valida o circuito de condicionamento de sinal projetado para os sensores ópticos.

Além da análise temporal baseada no volume de dados, o sistema também foi submetido a testes para avaliar a confiabilidade do enlace em diferentes frequências de chaveamento. O desempenho da transmissão, mensurado pela taxa de sucesso em função da velocidade de envio, está ilustrado na Figura 8. Essa métrica é fundamental para determinar o limite operacional do *hardware* antes que ocorram perdas significativas na modulação óptica e/ou dessincronizações.

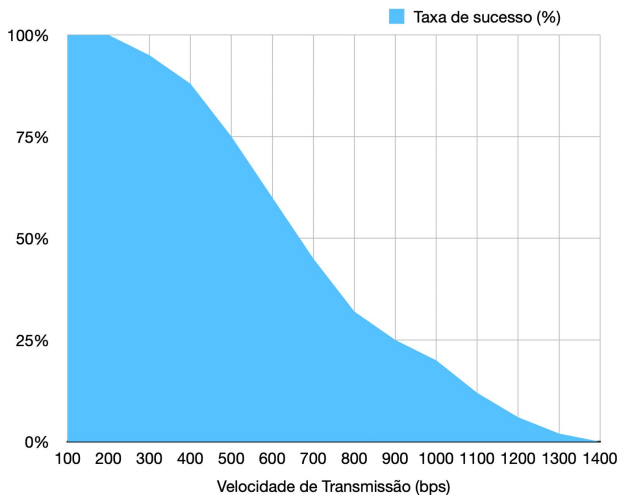


Figura 9: Taxa de sucesso da transmissão em função da velocidade de envio.

5 CONCLUSÕES

O desenvolvimento do sistema de transmissão óptica em espaço livre (FSO) via laser consolidou de forma prática a viabilidade de implementar redes de comunicação sem fio de médio alcance utilizando componentes eletrônicos acessíveis e de baixo custo. A integração bem-sucedida entre os microcontroladores ESP32, as rotinas de modulação digital e os elementos mecânicos permitiu a superação dos desafios operacionais inerentes ao alinhamento óptico e à estabilidade da transmissão aérea.

Os ensaios experimentais comprovaram a robustez do sistema ao atingir com sucesso a meta de 10 metros de distância, viabilizando o tráfego bidirecional estável de mensagens de texto e de arquivos de imagem (nos formatos JPEG e PNG) sem corrupção de dados. O algoritmo de alinhamento automático, fundamentado na busca pelo pico de sinal nos painéis solares auxiliares e correção automatizada via motores de passo, provou ser uma solução eficaz e replicável para mitigar desvios geométricos em espaço livre. Adicionalmente, a análise temporal de desempenho ratificou a eficiência do código embarcado e a estabilidade do circuito projetado.

Em suma, o projeto cumpriu com rigor todos os

requisitos metodológicos e cronológicos estabelecidos para a disciplina de Oficinas de Integração 1. Como propostas para trabalhos futuros, recomenda-se a inserção de lentes de colimação adicionais para expandir o alcance do feixe além dos 10 metros, a otimização da frequência de chaveamento do laser para maximizar a taxa de transmissão de dados (*throughput*) e o desenvolvimento de um invólucro estanque para proteção contra intempéries climáticas, viabilizando o uso do sistema em ambientes externos reais.

Referências

- [1] K. Kulhavý, “Ronja: Reasonable optical near joint access.” Twibright Labs, República Tcheca, 2001. Disponível em: <http://ronja.twibright.com>. Acesso em: 25 abr. 2024.
- [2] NASA, “Orion artemis ii optical communications system (o2o).” National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C., 2023. Disponível em: https://www.nasa.gov/mission_pages/artemis/. Acesso em: 25 abr. 2024.
- [3] J. das N. Andrade, “Sistema de transmissão de áudio analógico via fso digital,” 2023.
- [4] M. A. Khalighi and M. Uysal, “Survey on free space optical communication: A communication theory perspective,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 16, no. 4, pp. 2231–2258, 2014.
- [5] K. H. Rahouma, R. H. Darwish, and A. F. Sadiq, “Text data transmission from pc to pc via laser-based visible light communication,” *Egyptian Computer Science Journal*, vol. 45, no. 3, pp. 1–12, 2021.
- [6] C. de L. Silva, “Sistema de envio de dados em protocolo sstv através de portadora laser,” 2018.
- [7] V. H. F. de Sousa *et al.*, “Sistema de transmissão de áudio via laser em espaço livre com modulação digital baseado em arduino.” Publicações do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), João Pessoa, 2021.
- [8] EXPOSAURIS, “Syd1230-series 5 mw red laser module.” Datasheet técnico, s.d. Especificações do módulo laser vermelho de 650nm.